

Лабораторная работа №12: Программирование в командном процессоре UNIX

Чжан Вэньцзюнь

2026-04-28

1. Цель работы

Освоить основы программирования в командном процессоре bash. Научиться писать скрипты для резервного копирования, обработки произвольного числа аргументов, имитации команды ls без её использования, а также подсчёта файлов по расширению в заданном каталоге.

2. Этапы выполнения работы

Все скрипты создавались и выполнялись в каталоге:
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-
intro/labs/lab12/scripts

2.1. Задание 1: Скрипт резервного копирования самого себя

2.1.1. Создание скрипта

Файл backup_self.sh:

```
#!/bin/bash
# backup_self.sh - создаёт резервную копию самого себя в ~/backup

SCRIPT_PATH=$(realpath "$0")
SCRIPT_NAME=$(basename "$SCRIPT_PATH")

BACKUP_DIR="$HOME/backup"
mkdir -p "$BACKUP_DIR"

BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/${SCRIPT_NAME}_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"
```

```
tar -czf "$BACKUP_FILE" -C "$(dirname "$SCRIPT_PATH")" "$SCRIPT_NAME"

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Успешно: $BACKUP_FILE"
else
    echo "Ошибка при создании резервной копии"
fi
```

2.1.2. Запуск и результат

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./backup_self.sh
yes: /home/hhl/backup/backup_self.sh_20260428_231227.tar.gz
```

Рисунок 1: Выполнение скрипта резервного копирования

Рисунок 1: Выполнение скрипта резервного копирования

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ls -l ~/backup
total 8
-rw-r--r-- 1 hhl hhl 45 Apr 28 23:11 '60_20260428_231112.tar.gz'
-rw-r--r-- 1 hhl hhl 353 Apr 28 23:12 backup_self.sh_20260428_231227.tar.gz
```

Рисунок 2: Список архивов

Рисунок 2: Список созданных архивов в каталоге ~/backup

2.2. Задание 2: Обработка произвольного числа аргументов

2.2.1. Скрипт print_args.sh

```
#!/bin/bash
# print_args.sh - печатает все переданные аргументы

echo "Всего аргументов: $#"
```

```
count=1
for arg in "$@"; do
    echo "Аргумент $count : $arg"
    ((count++))
done
```

2.2.2. Тестирование

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./print_args.sh a b
c d e f g h i j k l m n o
A total of 15 parameters were received:
parameter 1 : a
parameter 2 : b
parameter 3 : c
parameter 4 : d
parameter 5 : e
parameter 6 : f
parameter 7 : g
parameter 8 : h
parameter 9 : i
parameter 10 : j
parameter 11 : k
parameter 12 : l
parameter 13 : m
parameter 14 : n
parameter 15 : o
```

Рисунок 3: Вывод аргументов

Рисунок 3: Скрипт успешно обработал аргументы

2.3. Задание 3: Аналог команды ls (без ls/dir)

2.3.1. Скрипт myls.sh

```
#!/bin/bash
# myls.sh - имитирует ls -l без использования ls/dir

TARGET_DIR="${1:-.}"

if [ ! -d "$TARGET_DIR" ]; then
    echo "Ошибка: '$TARGET_DIR' не является каталогом"
    exit 1
fi

echo "Каталог: $TARGET_DIR"
echo "===== "

for item in "$TARGET_DIR"/*; do
    if [ -e "$item" ]; then
        perm=$(stat -c "%A" "$item")
        name=$(basename "$item")
        printf "%-10s %s\n" "$perm" "$name"
    fi
done
```

2.3.2. Сравнение

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./mys.sh
Table of contents: .
-rwxr-xr-x backup_self.sh
-rwxr-xr-x mys.sh
-rwxr-xr-x print_args.sh
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./mys.sh /tmp
Table of contents: /tmp
drwx----- snap-private-tmp
drwx----- systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-logind.service-bKVJZW
drwx----- systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-resolved.service-KCAPjb
drwx----- systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-timesyncd.service-dTjTxE
drwx----- systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-wsl-pro.service-vh7Kb4
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ls -l
total 12
-rwxr-xr-x 1 hhl hhl 351 Apr 28 23:12 backup_self.sh
-rwxr-xr-x 1 hhl hhl 359 Apr 28 23:14 mys.sh
-rwxr-xr-x 1 hhl hhl 146 Apr 28 23:13 print_args.sh
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ls -l /tmp
total 20
drwx----- 2 root root 4096 Apr 28 22:54 snap-private-tmp
drwx----- 3 root root 4096 Apr 28 22:54 systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-logind.service-bKVJZW
drwx----- 3 root root 4096 Apr 28 22:54 systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-resolved.service-KCAPjb
drwx----- 3 root root 4096 Apr 28 22:54 systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-systemd-timesyncd.service-dTjTxE
drwx----- 3 root root 4096 Apr 28 22:54 systemd-private-4d2b160f2e0742eabf33c18372767859-wsl-pro.service-vh7Kb4
```

Рисунок 4: Сравнение myls и ls

Рисунок 4: Сравнение вывода myls.sh и ls -l

2.4. Задание 4: Подсчёт файлов по расширению

2.4.1. Скрипт count_files.sh

```
#!/bin/bash
# count_files.sh - подсчёт файлов с заданным расширением

if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <расширение> <каталог>"
    exit 1
fi

EXT="$1"
DIR="$2"

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Ошибка: каталог '$DIR' не существует"
    exit 1
fi

if [[ "$EXT" != .* ]]; then
    EXT=".$EXT"
fi

count=$(find "$DIR" -maxdepth 1 -type f -name "$EXT" | wc -l)

echo "В каталоге '$DIR' найдено файлов с расширением '$EXT': $count"
```

2.4.2. Тестирование

```
touch ~/test1.txt ~/test2.txt ~/test3.doc ~/test4.txt  
./count_files.sh .txt ~/
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058LSDAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ touch ~/test1.txt ~/test2.txt ~/test3.doc ~/test4.txt
```

Рисунок 5: Создание файлов

Рисунок 5: Подготовка тестовых файлов

```
(base) hhl@LAPTOP-058LSDAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts$ ./count_files.sh txt  
~/  
In the directory '/home/hhl/', there are a total of 5 files with the extension '.txt'.
```

Рисунок 6: Подсчёт файлов

Рисунок 6: Результат подсчёта файлов

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Командная оболочка — программа взаимодействия с ОС (bash, sh, zsh).
2. POSIX — стандарт совместимости UNIX-систем.
3. Переменные: `var=1`, массив: `arr=(a b)`
4. `let` — вычисления, `read` — ввод
5. Поддерживаются `+` `-` `*` `/` `%` и др.
6. `(( ))` — арифметика в условиях
7. HOME, PATH и др.
8. Метасимволы: `*` `?` `[]` `|` `&`
9. Экранирование: `\` `'` `'` `"` `"`
10. Скрипт: `chmod +x` → запуск
11. Функции:

```
myfunc() { echo "Hello"; }
```

12. Проверка файла: -d, -f

13. set, unset

14. Параметры: \$1, @\$

15. \$?, \$\$, \$!

4. Заключение

Разработаны bash-скрипты:

- резервное копирование
- обработка аргументов
- аналог ls
- подсчёт файлов

Все скрипты работают корректно. Получены практические навыки автоматизации задач в UNIX.

Скрипты находятся в каталоге:

/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab12/scripts